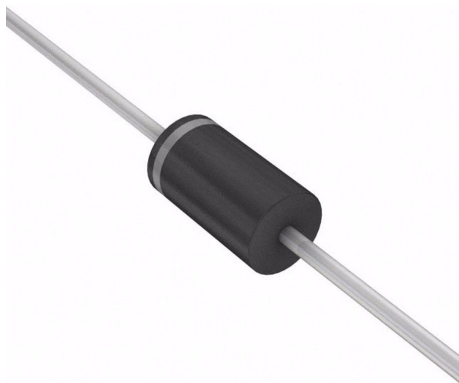




Trabajo práctico N°2

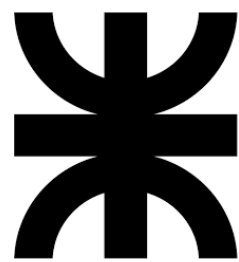
■ **Autores:**

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Documentador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Coordinador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Operador)

■ **Curso:** 3R1

■ **Asignatura:** Dispositivos Electrónicos.

■ **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Preparación de las prácticas	1
2. Actividad de laboratorio I	1
2.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos	1
2.1.1. Valores con el diodo 1N60	2
2.2. Conclusión de la identificación de pines	3
3. Actividad de laboratorio II	3
3.1. Actividad de simulación	3
3.1.1. Polarización en directa	3
3.1.2. Polarización en inversa	3
3.2. Curva característica de los diodos	3
4. Actividad de laboratorio III	3
4.1. Actividad de simulación: coportamiento del diodo en función de la temperatura	3
4.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener	3
4.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos	3

1. Preparación de las prácticas

Temperatura ambiente del laboratorio al momento de hacer las actividades fue de 25° celsius.



Figura 1: Temperatura del laboratorio en °C

A continuación se hará mención de los instrumentos de medición utilizados.



Figura 2: Instrumentos de medición

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	±0,5 % + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	±1,0%lectura + 3 dig.
Resistencia 60kΩ - Res: 10Ω	±0,8 % lectura + 3 dig.

2) Osciloscopio - multímetro - generador de señales

- **Fabricante:** FNIRSI
- **Modelo:** 2C23T
- **Serie:** —

Información de mediciones	
Corriente CC auto-rango	9999μA → 9,999A ± (1,2 % + 3)

3) Multímetro

- **Fabricante:** BRYMEN
- **Modelo:** BM857S
- **Serie:** BM850A DMM Series

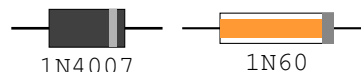
Información de mediciones (modo multímetro)	
Tensión CC auto-rango	500mV → 50V ± 0,03 %2 + d

2. Actividad de laboratorio I

El objetivo de esta actividad ha sido el de identificar los terminales de los diodos, la comprobación de su correcto funcionamiento y la obtención de la tensión umbral de polarización.

Materiales utilizados

- Dos diodos de silicio 1N4007 y otros dos de germanio 1N60.



- Multímetro.
- Protoboard.

2.1. Identificación de pines y funcionamiento de diodos

Se colocó el multímetro en modo detección de diodo (mismo que se usa para la continuidad).

Se colocó los diodos en la protoboard, y se procedió a medir los terminales de estos en un sentido y otro.

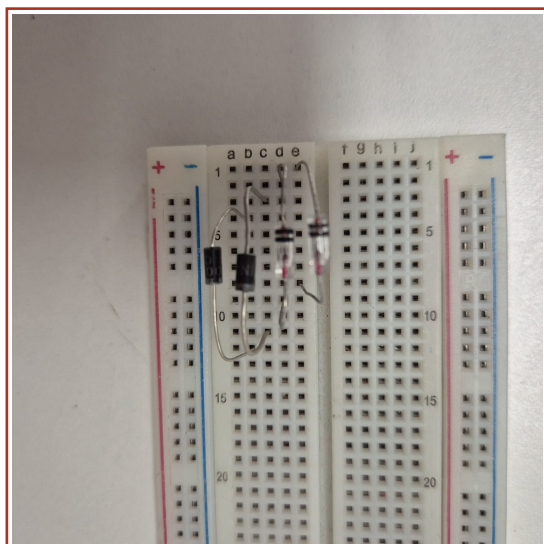
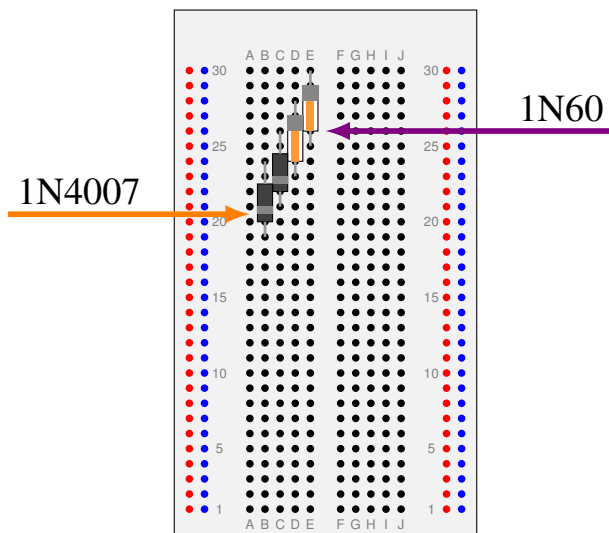


Figura 3: Disposición de diodos

2.1.1. Valores con el diodo 1N60

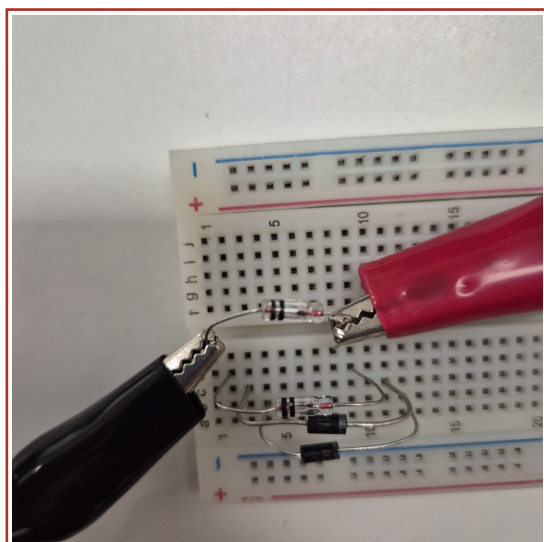


Figura 4: Medición en directa

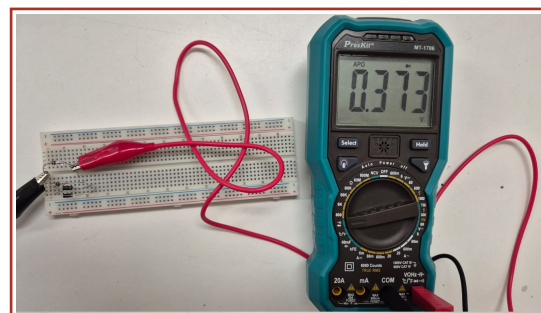


Figura 5: Valores del multímetro en p. directa

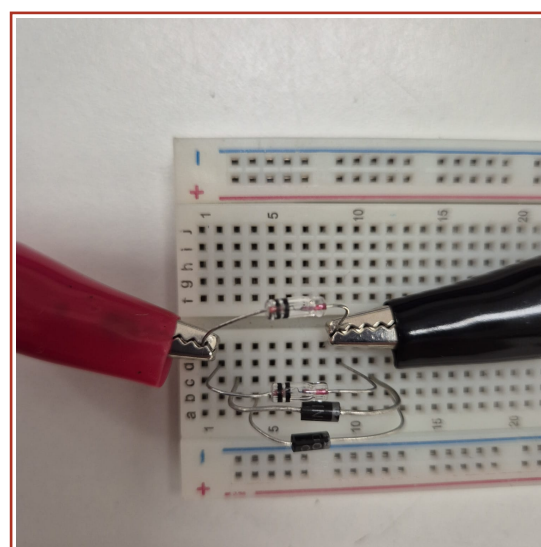


Figura 6: Medición en inversa

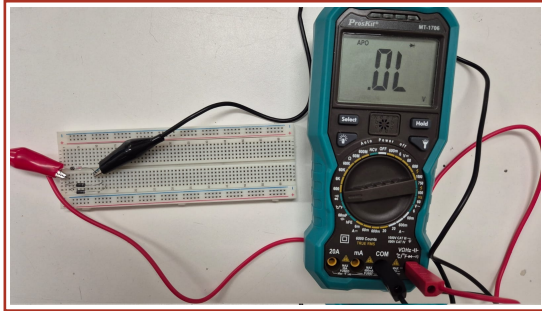
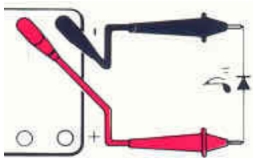
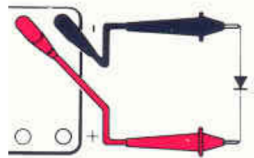


Figura 7: Valores del multímetro en p. inversa

Sentido de las puntas del multímetro	1N4007		1N60	
	D1	D2	D1	D2
Polarización directa	0,373V	0,401V	0,593V	0,614V
Polarización inversa	0V	0V	0V	0V



(a) Polarización Directa



(b) Polarización Inversa

Figura 8: Modos de polarización del diodo

2.2. Conclusión de la identificación de pines

3. Actividad de laboratorio II

3.1. Actividad de simulación

3.1.1. Polarización en directa

3.1.2. Polarización en inversa

3.2. Curva característica de los diodos

4. Actividad de laboratorio III

4.1. Actividad de simulación: comportamiento del diodo en función de la temperatura

4.2. Actividad de simulación: circuitos recortadores con diodos zener

4.3. Análisis sobre parámetros de hoja de datos